Segunda prueba parcial (29 de mayo de 2024)

1. Calcular la integral de línea del campo vectorial $\vec{\mathbf{F}}(x, y) = (e^{3x} + y^2, x^4 y - \cos(y))$ a lo largo de la curva que va de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ siguiendo la parábola $x = y^2$ y vuelve al punto de partida siguiendo la parábola $y = x^2$.

---

2. Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = (2y, x, 3z)$ a través de la parte del semicono $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ situada por encima de $z = 0$ y con orientación hacia el exterior del semicono.

---

3. Calcular la integral de línea del campo vectorial $\vec{\mathbf{F}}(x, y) = (x + y, x^2 - y)$ sobre la frontera de la región delimitada por $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$, orientada en sentido antihorario.

Tiempo disponible: 1h, 30'.

Observaciones:

- *Cada ejercicio debe entregarse por separado.*
- *Todos los ejercicios tienen la misma puntuación.*
- *No se permite el empleo de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos.*